

Sprawozdanie z pracowni specjalistycznej

Inżynieria Oprogramowania

Ćwiczenie numer: TC (p. 4.1)

Wykonujący ćwiczenie: **Piotr Dziemian, Szymon Brunejko, Franciszek Dadura**

Studia stacjonarne

Kierunek: Informatyka i ekonometria

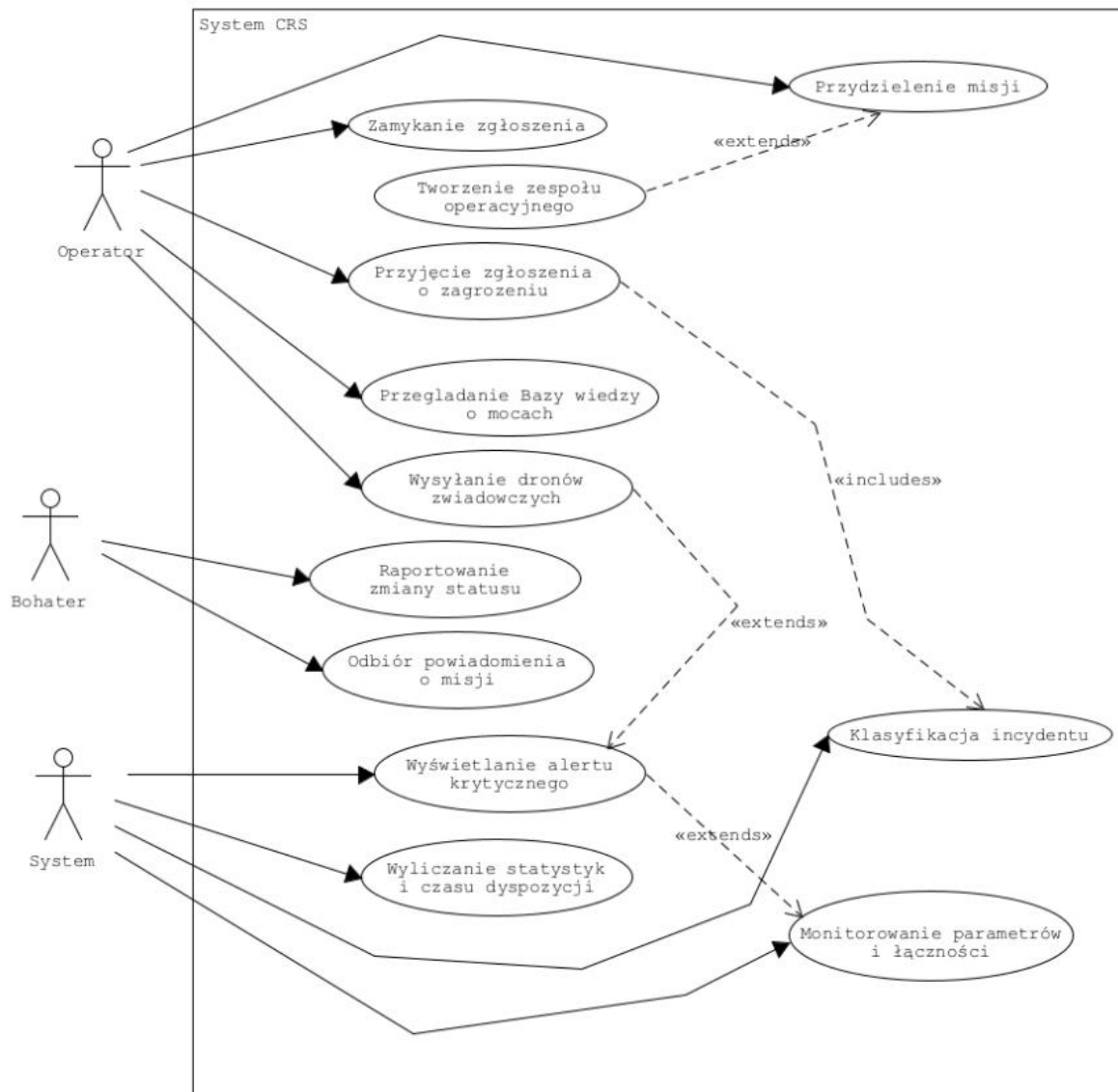
Semestr: IV

Grupa zajęciowa: PS 1

Prowadzący ćwiczenie: mgr inż. Tomasz Hordjewicz

Data wykonania ćwiczenia: 05.05.2026

4.1. Diagramy przypadków użycia (co najmniej 10 przypadków użycia)



4.1.1. Opisy tekstowe wszystkich aktorów

Operator: Główny użytkownik systemu, zarządzający panelem głównym. Jest odpowiedzialny za analizę napływających zgłoszeń, przydzielanie misji konkretnym bohaterom lub zespołom, zmianę poziomów zagrożeń oraz koordynację wsparcia z poziomu pulpitu operacyjnego.

Bohater: Użytkownik polowy posiadający dostęp do aplikacji mobilnej na terminalu odpornym na wstrząsy. Jego rola polega na odbieraniu powiadomień o misjach, akceptowaniu ich, raportowaniu zmian statusu misji (np. "przybycie na miejsce", "cel zneutralizowany") oraz przesyłaniu informacji o swoim poziomie energii.

System: Komponent wykonujący zadania w tle. Jest odpowiedzialny za automatyczne monitorowanie parametrów, klasyfikację zgłoszeń przy pomocy algorytmów, wyliczanie wskaźników statystycznych (np. średniego czasu reakcji) oraz uruchamianie procedur awaryjnych.

4.1.2. Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia (co najmniej 3 opisy):

- nazwę przypadku
- wykaz uczestniczących w nim aktorów
- opis tekstowy ciągu zdarzeń, zarówno podstawowego jak i alternatywnych (np. awaryjnego)
- częstotliwość wykonania, przewidywane spiętrzenia oraz czasy realizacji (typowy, maksymalny)
- opis wartości uzyskiwanych przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

Opis przypadku użycia 1: "Przydzielenie misji"

1. Uczestniczący aktorzy: Operator

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

Operator wybiera nowe zgłoszenie z lewego panelu na Pulpicie

Operacyjnym. System wyświetla formatkę z detalami (rodzaj zagrożenia, stopień 1-5, dokładna lokalizacja). Operator analizuje prawy panel (Status Jednostek) oraz Bazę Wiedzy o Mocach w celu doboru odpowiedniej jednostki, dopasowując unikalne zdolności do incydentu. Operator klika opcję "Przydziel jednostkę" w menu podręcznym. System wysyła powiadomienie do wybranego Bohatera. System zmienia status Bohatera w ewidencji.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Wymagana jest synergia mocy: Operator używa rozszerzonej opcji "Tworzenie zespołów" i łączy kilku wolnych bohaterów w grupę operacyjną na potrzeby jednej misji.

b) Brak dostępnych bohaterów w statusie "Gotowy/a": System ostrzega Operatora o konieczności wybrania jednostki ze statusu "Regeneracja".

4. Zależności czasowe

Częstotliwość wykonania: Każdorazowo przy pojawieniu się zgłoszenia.

Przewidywane spiętrzenia: Gdy występuje zagrożenie(wojna/atak terrorystyczny itp.).

Typowy czas realizacji: ~1-2 minuty.

Maksymalny czas realizacji: < 3 minuty.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów

Zaktualizowanie statusu jednostek na mapie oraz wysłanie bezpośrednich rozkazów do Bohatera na misji.

Opis przypadku użycia 2: "Wysłanie dronów zwiadowczych"

1. Uczestniczący aktorzy: Operator

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

Operator otrzymuje krytyczny alert bezpieczeństwa wysłanego przez System. Operator widzi, którego Bohatera to dotyczy, jego ostatnią lokalizację oraz ostatni czas łączności z Bohaterem. Operator zatwierdza wysłanie dronów zwiadowczych klikając przycisk "Potwierdź autostart dronów zwiadowczych". Powiadomienie znika po wysłaniu dronów zwiadowczych.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Anulowanie alarmu.

Operator uznaje to za fałszywy alarm i anuluje wysłanie dronów zwiadowczych klikając na powiadomieniu od Systemu "Anuluj procedurę ratunkową".

b) Operator sam wysyła drony

Operator klika na ikonę Incydentu prawym przyciskiem myszy, rozwija mu się Menu podręczne, wybiera „Wyślij drona zwiadowczego”.

4. Zależności czasowe

Częstotliwość wykonania: Sytuacje awaryjne i zagrażające życiu.

Przewidywane spiętrzenia: Wszyscy Bohaterowie na misji potrzebują w tym samym czasie pomocy.

Typowy czas realizacji: ~5 sekund.

Maksymalny czas realizacji: ~30 sekund.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów

- Bezpieczeństwo Bohaterów

Opis przypadku użycia 3: "Raportowanie zmiany statusu"

1. Uczestniczący aktorzy: Bohater

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

Bohater dociera na miejsce akcji lub wykonuje etap misji. Bohater otwiera dedykowaną aplikację mobilną na swoim terminalu. Bohater przesyła zaktualizowany status, np. "przybycie na miejsce" lub "cel zneutralizowany". System odbiera dane z aplikacji i aktualizuje prawy panel (Status Jednostek) na ekranie Operatora.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Niski poziom energii: Bohater wraz z przesyłaniem statusu aktualizuje na swoim terminalu spadek paska energii/mocy. Zmiana ta jest widoczna na liście dostępnej dla Operatora.

4. Zależności czasowe

Częstotliwość wykonania: Kilkukrotnie podczas trwania każdej misji.

Przewidywane spiętrzenia: Duża ilość misji

Typowy czas realizacji: ~10 sekund.

Maksymalny czas realizacji: >60 sekund.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów

Dostarczenie do Systemu i Operatora aktualnych danych z pola walki.